

이동형 측정기기 설치 및 운영·관리지침 일부개정예규안

이동형 측정기기 설치 및 운영·관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 중 "환경부"를 "기후에너지환경부"으로 한다.

제5조 중 "환경부"를 "기후에너지환경부"으로 한다.

제7조 중 "환경부"를 "기후에너지환경부"으로 한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(기관별 업무) 이동형 측정 기기 설치, 운영관련 기관별 업 무는 다음과 같다.	제4조(기관별 업무) ----- ----- -----.
가. <u>환경부(물환경정책과)</u>	가. <u>기후에너지환경부(수질수 생태과)</u>
1) ~ 3) (생 략)	1) ~ 3) (현행과 같음)
제5조(시스템 구성) 이동형 측정 기기의 시스템은 수질측정을 위 한 측정시스템, 자료수집 및 전 송을 위한 통신시스템, 강이나 하천 등에서 장기간 안정된 상태 로 운영될 수 있는 설비 등으로 구성되어야 한다.	제5조(시스템 구성)----- ----- ----- ----- ----- -----.
가. (생략)	가. (현행과 같음)
나. 통신시스템	나. 통신시스템
측정센서의 자료를 수집하여	-----
무선 인터넷을 통한 자료 수	-----
신서버로 송신이 가능하여야	-----
한다. 필요에 따라 여러 지점	-----
의 측정자료를 수집할 수 있	-----

는 중간 수집장치를 설치할 수 있다. 데이터로거 등 자료 수집 장치의 통신규격은 <u>환경부</u> 고시 수질오염공정시험 기준 부록Ⅲ "연속자동측정기기 통신표준규격"에 준한다. 제7조(측정지점 변경) 다음과 같은 경우는 측정지점을 변경할 수 있으며 측정지점을 변경하고자 할 때는 <u>환경부</u>의 승인을 받아 시행한다. 가. ~ 마. (생략)	----- ----- ----- <u>기</u> <u>후에너지환경부</u> ----- ----- ----- -----. 제7조(측정지점 변경) ----- ----- ----- ----- <u>기후에너지환경부</u>----- -----. 가. ~ 마. (현행과 같음)
--	---

이동형측정기기 설치 및 운영·관리지침을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2025년 11월 5일

기후에너지환경부장관

이동형 측정기기 설치 및 운영·관리지침

제1장 일반사항

제1조(목적)이 예규는 수질오염사고 감시 및 수질관리를 목적으로 도입하는 IP-USN기반 이동형 측정기기 설치 및 운영·관리 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용)이 예규는 IP-USN기반 이동형 측정기기(이하 "이동형측정기기")의 설치, 운영·관리, 자료관리, 데이터를 활용한 정보 발령과 조치, 통계작성, 기타 이동형 측정기기과 관련된 업무 수행에 적용한다.

제3조(운용범위)이동형 측정기기의 운용범위는 다음과 같다.

가. 국가수질자동측정망 보완역할

나. 수질오염사고 발생지점이나 예상지점 수질감시

다. 기타 환경정책 지원 자료 생산을 위한 수질 모니터링 등

제4조(기관별 업무)이동형 측정기기 설치, 운영관련 기관별 업무는 다음과 같다.

가. **기후에너지환경부(수질수생태과)**

- 1) 이동형 측정기기 설치·운영 기본계획 수립
- 2) 이동형 측정기기 운용지점 및 항목 확정
- 3) 지점별 경보 발령 및 해제기준 확정

나. **유역(지방)환경청(수생태관리과, 수질관리과, 수질총량관리과, 새만금유역관리단)**

- 1) 수계별 이동형 측정기기 유지관리 지도·감독
- 2) 수질오염감시경보 발령 및 조치

다. **한국환경공단**

- 1) 수질오염방제센터
 - 이동형 측정기기 설치·운영 등 역무대행사항 총괄 수행
 - 수질오염방제시스템 운영관리
 - 데이터 확정 및 경보기준(안) 제시, 상황전파, 교육
- 2) 지역본부(**유역관리부**)
 - 이동형 측정기기 유지관리 및 정도관리
 - 데이터 검색 및 이상데이터 선별
 - 경보기준 초과시 현장 확인 및 보고
 - 이동형 측정기기 이전 설치
 - 운영결과 보고

제2장 이동형 측정기기 설치·운영

제5조(시스템 구성)이동형 측정기기의 시스템은 수질측정을 위한 측정시스템, 자료수집 및 전송을 위한 통신시스템, 강이나 하천 등에서 장기간 안정된 상태로 운영될 수 있는 설비 등으로 구성되어야 한다.

가. 측정센서

장기간 원격으로 모니터링이 가능한 재질과 규격제품을 사용하고 세정기능이 있어 유지관리가 용이하여야 하며, RS232C와 동등 또는 이상의 직렬통신을 이용한 송신이 가능하고 기타 부대품과 상호 호환이 되어야 한다. 또한 『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』 제9조 및 동법 시행규칙 제2조에 해당되는 측정기기는 형식승인을 득한 기기를 사용하여야 한다.

나. 통신시스템

측정센서의 자료를 수집하여 무선 인터넷을 통한 자료 수신서버로 송신이 가능하여야 한다. 필요에 따라 여러 지점의 측정자료를 수집할 수 있는 중간 수집장치를 설치할 수 있다. 데이터로거 등 자료수집 장치의 통신규격은 [기후에너지환경부](#) 고시 수질오염공정시험기준 부록Ⅲ "연속자동측정기기 통신표준규격"에 준한다.

다. 부대설비

전원공급이 안되는 지역에서 운영이 가능하도록 태양전지 등을 이용하고 기상조건을 고려하여 비상시 운영을 위한 충전기 또는 건전

지 등을 장착하여야 한다. 또한 측정기기 위치를 확인할 수 있는 GPS통신장치를 갖추고, 주변 환경과의 조화, 재해발생을 고려한 설계를 하여야 한다.

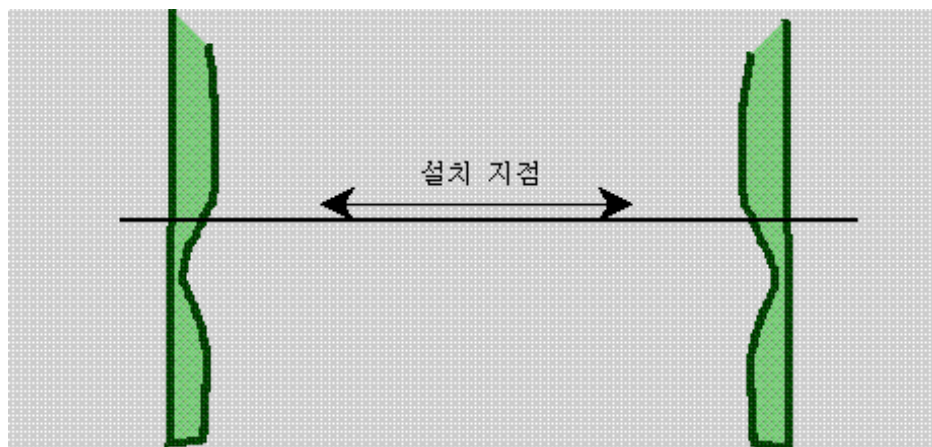
제6조(측정지점 선정)이동형 측정기기의 측정지점은 수질감시 또는 하천의 대표수질을 측정할 수 있는 지점을 선정하여야 하며 아래 사항을 고려하여 선정한다.

가. 강이나 하천의 제방, 수변지역을 제외하고 유량이 있는 지점을 5등분하여 좌, 우안 1/5지점을 제외한 지점에 측정기기가 항상 위치할 수 있도록 설치한다.

나. 수중식생물이나 기타 장애물에 의한 영향이 없는 지점을 선정하여야 하며 수심은 갈수기 최저 1미터 이상 되는 지점을 선택한다.

다. 유지관리 요원의 안전을 위하여 접근이 용이한 지점이어야 한다.

라. 측정지점은 필요시 자문위원회를 거쳐서 선정한다.



제7조(측정지점 변경)다음과 같은 경우는 측정지점을 변경할 수 있으며 측정지점을 변경하고자 할 때는 [기후에너지환경부](#)의 승인을 받아 시행한

다.

가. 수질오염사고 등 발생 시 오염사고의 원인 파악, 사고조치 경과 확

인 등의 목적으로 유역(지방)환경청의 요청이 있을 경우

나. 고정보 구간 및 주요 지류의 수질오염발생 경향 분석 등을 위해

국립환경과학원의 요청이 있을 경우

다. 측정지점 수심 등 환경변화로 단기간 내 정상적인 상태로 회복하

기 어려운 경우

라. 주변지역 공사 등으로 인하여 배경농도 감시가 어려운 경우

마. 기타 천재지변 또는 원래의 목적을 달성하기 어려운 상황이 발생

하는 경우

제8조(측정기기 설치)이동형 측정기기는 아래사항을 참고하여 설치한다.

가. 측정기기 설치는 장기간 안정적 운영이 가능하고 유지관리가 용이

하도록 설치하여야 한다.

나. 측정시설 고정은 주변시설(교각 등)이나 닻 등을 이용한다.

다. 협착물 등에 의한 충격이나 침수를 예방할 수 있도록 방안을 강구

하여야 한다.

라. 선박이동 등 하천관리에 지장이 없도록 하여야 하며 시설물 설치

목적 및 연락처 등을 안내하는 내용을 시스템 표면에 부착하여야

한다.

마. 기타 안전사고를 예방할 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

제9조(측정기기 시운전)측정기기 안전성 및 배경농도 확인을 위하여 최초

설치 후 6개월간 시운전을 실시하고 시운전이 끝난달 익월 1일부터 정상 가동한다. 단, 기상상태에 의해 장기간 가동중지 기간이 있을 경우 3개월 범위 내에서 연장할 수 있으며 운용목적에 따라 별도계획이 수립 될 경우 그에 따른다.

제3장 자료관리 및 통계

제10조(자료저장)측정된 원시자료는 데이터베이스로 관리하며 한국환경공단 통합전산센터에 저장하여 관리한다.

제11조(자료의 선별)한국환경공단 수질방제팀장은 자료검색 결과 측정치, 시계열 변화경향 등에 이상이 있는 자료에 대하여는 측정기기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질과의 관계 및 현장상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용여부를 판단한다. 이 경우 명백한 측정기기 이상 등으로 인한 이상데이터로 규명되었을 경우 국가수질자동측정망의 이상데이터 분류를 명시한 사유서<붙임1>를 작성하여 이상데이터 발생일로부터 5일 이내에 수질오염방제센터로 제출한다.

제12조(자료의 확정)수질오염방제센터장은 이동형 측정기기에서 발생한 원시자료에 대하여 아래 방법에 따라 데이터 확정작업을 익월 15일까지 완료하며, 자료 활용이 용이하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

가. 이상데이터 발생 사유서 등을 기초로 측정자료의 신뢰성을 판단하여 정상적인 유효값을 확정한다.

나. 무효처리된 이상데이터는 수질통계자료(농도)에서 제외한다.

제13조(통계처리)이동형 측정기기에서 발생한 자료의 유효화 등 통계처리

는 다음기준에 따른다.

가. 유효측정값

- 유효측정시간 : 1시간중 10분 유효측정 자료가 4회 이상인 경우
- 유효측정일 : 유효측정시간이 하루 13시간 이상인 경우
- 유효측정월 : 유효측정일이 월간 16일(2월은 15일)이상인 경우

나. 평균값

평균치는 유효측정값을 기본으로 한다.

· 시간평균값 = 1시간, 10분 유효측정값의 합 ÷ 1시간 10분 유효측정값 수

· 일평균값 = 일간 유효시간 평균값의 합 ÷ 일간 유효시간 평균값 수

· 월평균값 = 월간 유효일 평균값의 합 ÷ 월간 유효일 평균값 수

다. 최고·최저값

· 일최고/최저값 : 하루 중 시간평균값의 최고, 최저값

· 월최고/최저값 : 월간 시간평균값의 최고, 최저값

라. 유효가동율, 전송율

· 유효가동율(%) = (유효측정일수 ÷ 총일수) × 100

· 전송율(%) = (전송된 월간 10분 측정자료수 ÷ 월간 10분 측정자료수) × 100

※ 단, 측정기 미설치, 시험가동, 측정기기 이전 및 개보수, 측정기기 검 · 교정 및
정도관리, 제18조 가,나,다항에 의하여 운영을 중단한 경우는 총일수 산정에서
제외하며, 전송율 산정은 통합서버에 저장된 측정자료를 기준으로 하며 측정일
에 한한다.

마. 측정결과 기재방법

항목별 측정결과와 기재방법은 <붙임3> 측정결과와 기재방법에 따른다.

제14조(기록·보고)한국환경공단 수질방제팀장은 이동형 측정기기 운영·점검일지<붙임2>를 작성유지하고, 소모품관리대장, 장비이력카드 등 이동 측정기 운영과 관련된 사항을 기록·유지하여야 한다. 또한 익월 20일까지 유효가동율, 수신율, 정도관리 결과, 경보발생에 따른 조치내역 등을 종합한 월간 운영결과를 수질오염방제센터로 제출한다.

제4장 경보체계

제15조(경보체계의 적용·구분)이동형 측정기기에 의한 경보는 국가수질자동측정망 조기경보체계를 지원하는 역할을 수행하며 2단계(관심, 주의)로 구분한다.

제16조(경보기준 설정)이동형 측정기기의 경보기준은 측정지점 하류지점에 위치한 국가수질자동측정망 측정항목별 경보기준을 준용한다.

제17조(경보발령 및 대응조치)이동형 측정기기의 경보발령 및 대응조치는 아래사항에 따라 수행한다.

가. 경보발령 기준 초과시 상황전파는 유·무선 등의 방법이나 수질오염방제정보시스템에 의해 자동(SMS 문자)으로 전파한다.

나. 한국환경공단 수질방제팀장은 이동형 측정기기에 의하여 경보발령기준에 해당하는 측정값을 확인한 경우 현장 확인과 인근 국가수질자동측정망 데이터 변동사항 등을 예의 주시하고 필요시 장비이

상여부 확인 등 사전조치를 강구한다. 또한 현장 확인 및 조치과정 등을 수질오염방제정보시스템에 입력 기록한다.

제5장 유지관리

제18조(측정기기 가동)이동형 측정기기는 24시간 정상가동하여야 하며 다음과 같은 경우에는 가동을 중단할 수 있다. 또한 아래 사항에 의해 가동을 중단하는 경우에는 해당 유역(지방)환경청장에게 그 사실을 보고하여야 한다.

가. 장마기간 지속적 강우로 인한 기기유실이나 안전사고 발생위험이 높을 때(7~9월)

나. 동절기 하천 결빙으로 이동측정기기 유지관리가 어려울 때

다. 기타 장비고장, 호우특보, 강풍, 태풍 등 급박한 상황이 발생할 때

제19조(측정기기 점검)이동형 측정기기 점검은 일상점검, 긴급점검, 연간점검 등으로 구분하여 정기적인 관리와 검·교정 등 정도관리를 실시한다.

가. 일상점검 등 측정기기 점검을 실시한 경우 측정지점별로 점검내용 등을 기록·관리한다.

나. 데이터 신뢰확보를 위한 측정기 검·교정은 월 2회(클로로필-a와 탁도: 1회) 정기적으로 실시하여야 하며, 이상 데이터 확인을 위하여 수시로 실시 할 수 있다.

다. 연간점검은 장마기간 등 측정기 가동이 중단된 기간을 이용하며, 부대품 및 주요 소모품 교환과 검·교정 등을 실시한다.

<점검주기 및 방법>

구 분	주 기	방 법	비 고
일상점검	1회/주 이상	센서세척 및 시약보충 등	검교정 -chl-a, 탁도 : 1회/월 -기타항목 : 2회/월
긴급점검	수시	문제발생시	
연간점검	1회/년	부대품, 소모품교체	

※세부 점검방법은 매뉴얼에 따른다.

제20조(정도검사) 『환경분야 시험검사 등에 관한 법률』 제9조 제1항에 따른 형식승인을 받은 자동측정기기에 대하여는 같은 법 제11조에 따른 정도검사를 정기적으로 실시한다.

제21조(자문위원회 구성)이동형 측정기기의 설치, 운영관리를 위한 자문위원회를 구성 운영할 수 있다.

부칙 <제448호, 2011.12.26>

이 예규는 2011년 12월 26일부터 시행한다.